

Épreuve type bac n°6

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (5 points)**1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 6z + 13 = 0$.**

Méthode : pour $az^2 + bz + c = 0$ à coefficients réels avec $\Delta < 0$, on écrit $\Delta = (i\sqrt{|\Delta|})^2$; les deux solutions sont alors $\frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$, et elles sont conjuguées.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -6$ et $c = 13$:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 13 = 36 - 52 = -16$$

$\Delta < 0$: on écrit $-16 = 16 \times (-1) = (4i)^2$, donc $\delta = 4i$ convient.

Les solutions sont alors $z = \frac{6 \pm 4i}{2}$:

$$z_1 = \frac{6 + 4i}{2} = 3 + 2i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{6 - 4i}{2} = 3 - 2i$$

Contrôle par la somme : $(3 + 2i) + (3 - 2i) = 6 = -\frac{b}{a}$ ✓ ; par le produit : $(3 + 2i)(3 - 2i) = 9 - (2i)^2 = 9 + 4 = 13 = \frac{c}{a}$ ✓

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 3 + 2i ; 3 - 2i \}$$

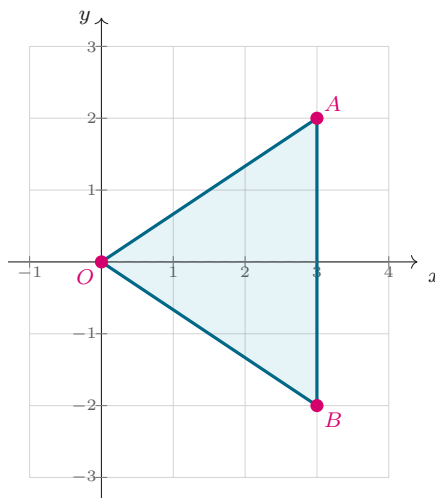
(0,75)

2) a) Placer A et B d'affixes $z_A = 3 + 2i$ et $z_B = \overline{z_A}$, puis calculer OA , OB et AB .

Déterminons d'abord z_B : $z_B = \overline{z_A} = \overline{3 + 2i} = 3 - 2i$.

La partie réelle donne l'abscisse, la partie imaginaire l'ordonnée : $A(3 ; 2)$ et $B(3 ; -2)$.

B est donc le symétrique de A par rapport à l'axe des abscisses.



Les points $A(3 ; 2)$ et $B(3 ; -2)$, symétriques par rapport à l'axe des abscisses, et le triangle OAB .

Calculons les trois longueurs comme modules :

$$OA = |z_A - z_O| = |3 + 2i| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$$

$$OB = |z_B| = |3 - 2i| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}$$

$$z_B - z_A = (3 - 2i) - (3 + 2i) = -4i, \text{ donc } AB = |-4i| = 4$$

$$\Rightarrow OA = \sqrt{13}, OB = \sqrt{13} \text{ et } AB = 4$$

(0,75)

2) b) En déduire que le triangle OAB est isocèle en O et calculer son aire.

Méthode : l'aire d'un triangle vaut $\frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{hauteur}$; dans un triangle isocèle, la hauteur issue du sommet principal tombe sur le milieu de la base.

D'après 2) a), $OA = OB = \sqrt{13}$: les deux côtés issus de O ont la même longueur.

Le triangle OAB est donc isocèle en O .

Calculons son aire en prenant $[AB]$ pour base.

A et B ont la même abscisse 3 : la droite (AB) a pour équation $x = 3$, elle est parallèle à l'axe des ordonnées.

La hauteur issue de O est donc la distance de O à cette droite, soit 3.

$$\mathcal{A}(OAB) = \frac{1}{2} \times AB \times 3 = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = \frac{12}{2}$$

Contrôle par le milieu $I(3; 0)$ de $[AB]$: $OI = 3$ et $(OI) \perp (AB)$, ce qui confirme la hauteur. ✓

$$\mathcal{A}(OAB) = 6 \text{ u.a.}$$

(0,5)

3) a) M et N ont pour affixes x et iy ($x, y \in \mathbb{Z}$). Montrer que

$$(z_M - z_A)(z_N - z_A) = (-3x - 2y + 13) + i(2x + 3y - xy).$$

Calculons séparément les deux facteurs.

$$z_M - z_A = x - (3 + 2i) = (x - 3) - 2i$$

$$z_N - z_A = iy - (3 + 2i) = -3 + i(y - 2), \text{ donc } \overline{(z_N - z_A)} = -3 - i(y - 2)$$

Développons le produit terme à terme :

$$\begin{aligned} (z_M - z_A)\overline{(z_N - z_A)} &= [(x - 3) - 2i] \times [-3 - i(y - 2)] \\ &= -3(x - 3) - i(x - 3)(y - 2) + 6i + 2i^2(y - 2) \end{aligned}$$

Avec $i^2 = -1$, le dernier terme vaut $-2(y - 2)$: il est réel.

$$\text{Partie réelle : } -3(x - 3) - 2(y - 2) = -3x + 9 - 2y + 4 = -3x - 2y + 13$$

$$\text{Partie imaginaire : } -(x - 3)(y - 2) + 6 = -(xy - 2x - 3y + 6) + 6 = 2x + 3y - xy$$

Contrôle pour $x = 1$ et $y = 5$: $(1 - 3 - 2i)(5i - 3 - 2i) = (-2 - 2i)(-3 - 3i) = 6 + 6i + 6i + 6i^2 = 12i$, et la formule donne $(-3 - 10 + 13) + i(2 + 15 - 5) = 0 + 12i$ ✓

$$\Rightarrow (z_M - z_A)\overline{(z_N - z_A)} = (-3x - 2y + 13) + i(2x + 3y - xy)$$

(0,75)

3) b) En déduire que le triangle AMN est rectangle en A si et seulement si $3x + 2y = 13$.

Méthode : pour deux points M et N distincts de A , $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = \Re[(z_M - z_A)\overline{(z_N - z_A)}]$: le produit scalaire est la partie réelle du produit précédent.

Vérifions d'abord que M et N sont bien distincts de A .

$$z_M = x \text{ est réel et } z_A = 3 + 2i \text{ ne l'est pas, donc } M \neq A.$$

$$z_N = iy \text{ est imaginaire pur et } z_A \text{ ne l'est pas, donc } N \neq A.$$

Le triangle AMN est rectangle en A si et seulement si $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AN}$, c'est-à-dire $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = 0$.

D'après 3) a), ce produit scalaire vaut $-3x - 2y + 13$.

$$-3x - 2y + 13 = 0 \iff 3x + 2y = 13$$

Contrôle avec $x = 1$ et $y = 5$: le produit trouvé en 3) a) valait $12i$, imaginaire pur, et $3 \times 1 + 2 \times 5 = 13$ ✓

$$AMN \text{ rectangle en } A \iff 3x + 2y = 13$$

(0,75)

4) a) Vérifier que le couple $(1, 5)$ est une solution de (E') : $3x + 2y = 13$.

Remplaçons x par 1 et y par 5 dans le premier membre :

$$3 \times 1 + 2 \times 5 = 3 + 10 = 13$$

$\Rightarrow (1; 5)$ est bien une solution de (E')

(0,25)

4) b) Résoudre (E') dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Méthode : théorème de Gauss : si a divise bc et si $a \wedge b = 1$, alors a divise c .

Soustrayons l'égalité particulière de l'égalité générale :

$$\begin{cases} 3x + 2y = 13 \\ 3 \times 1 + 2 \times 5 = 13 \end{cases} \quad \text{d'où} \quad 3(x - 1) + 2(y - 5) = 0$$

c'est-à-dire $3(x - 1) = -2(y - 5)$.

Ainsi 2 divise $3(x - 1)$. Or $3 \wedge 2 = 1$ (3 et 2 sont deux nombres premiers distincts), donc d'après le théorème de Gauss, 2 divise $x - 1$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 1 = 2k$, soit $x = 1 + 2k$.

On reporte dans $3(x - 1) = -2(y - 5)$: $3 \times 2k = -2(y - 5)$, d'où $y - 5 = -3k$ et $y = 5 - 3k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$: $3(1 + 2k) + 2(5 - 3k) = 3 + 6k + 10 - 6k = 13$ ✓

$$S = \{(1 + 2k ; 5 - 3k), k \in \mathbb{Z}\}$$

(0,75)

4) c) Déterminer les affixes des points M et N tels que le triangle AMN soit rectangle en A et $-4 \leq x \leq 4$.

D'après 3) b) et 4) b), les couples cherchés sont les $(1 + 2k ; 5 - 3k)$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Traduisons la contrainte $-4 \leq x \leq 4$:

$$-4 \leq 1 + 2k \leq 4 \iff -5 \leq 2k \leq 3 \iff -2,5 \leq k \leq 1,5$$

Comme k est entier : $k \in \{-2 ; -1 ; 0 ; 1\}$.

Calculons les affixes correspondantes $z_M = x$ et $z_N = iy$:

k	-2	-1	0	1
$z_M = x$	-3	-1	1	3
$z_N = iy$	11i	8i	5i	2i

Les quatre couples de points solutions.

Contrôle pour $k = 1$: $M(3 ; 0)$ et $N(0 ; 2)$ avec $A(3 ; 2)$, donc $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AN} \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix}$: le produit scalaire est nul ✓

⇒ **les quatre solutions sont** $(z_M ; z_N) = (-3 ; 11i), (-1 ; 8i), (1 ; 5i)$ et $(3 ; 2i)$

(0,5)

Exercice 2 (4 points)**1) Une urne contient 2 boules rouges et 4 boules vertes; on tire simultanément deux boules.**

Montrer que $p(R) = \frac{7}{15}$, où R : «les deux boules tirées sont de la même couleur».

Méthode : un tirage simultané de 2 boules parmi 6 est une combinaison : il y a C_6^2 tirages possibles, tous équiprobables.

Dénombrons d'abord l'univers :

$$\text{card } \Omega = C_6^2 = \frac{6 \times 5}{2} = 15 \text{ tirages équiprobables.}$$

Dénombrons maintenant R . Les deux boules sont soit toutes deux rouges, soit toutes deux vertes — ces deux cas s'excluent.

Deux rouges parmi 2 : $C_2^2 = 1$ tirage.

$$\text{Deux vertes parmi 4 : } C_4^2 = \frac{4 \times 3}{2} = 6 \text{ tirages.}$$

$$\text{card } R = 1 + 6 = 7$$

Contrôle : l'événement contraire «une rouge et une verte» compte $2 \times 4 = 8$ tirages, et $7 + 8 = 15$

✓

$$p(R) = \frac{\text{card } R}{\text{card } \Omega} = \frac{7}{15}$$

(0,75)

2) a) L'épreuve est répétée n fois avec remise. A_n : « R est réalisé au moins une fois », $u_n = p(A_n)$.

Montrer que $u_n = 1 - \left(\frac{8}{15}\right)^n$.

Méthode : « au moins une fois » se traite par l'événement contraire : $p(A) = 1 - p(\overline{A})$. Pour des épreuves indépendantes, la probabilité d'une succession se multiplie.

Les boules sont remises après chaque tirage : les n épreuves sont **indépendantes** et de même loi.

Passons à l'événement contraire : $\overline{A_n}$: « R n'est réalisé aucune fois ».

À chaque épreuve, R n'est pas réalisé avec la probabilité $p(\overline{R}) = 1 - \frac{7}{15} = \frac{8}{15}$.

Par indépendance : $p(\overline{A_n}) = \left(\frac{8}{15}\right)^n$

Donc $u_n = p(A_n) = 1 - p(\overline{A_n})$.

Contrôle pour $n = 1$: $u_1 = 1 - \frac{8}{15} = \frac{7}{15} = p(R)$ ✓

$$u_n = 1 - \left(\frac{8}{15}\right)^n, \quad n \geq 1$$

(0,75)

2) b) Montrer que pour tout $n \geq 1$, $u_{n+1} = \frac{8}{15}u_n + \frac{7}{15}$.

Partons du second membre et remplaçons u_n par son expression :

$$\begin{aligned} \frac{8}{15}u_n + \frac{7}{15} &= \frac{8}{15} \left[1 - \left(\frac{8}{15}\right)^n \right] + \frac{7}{15} \\ &= \frac{8}{15} - \frac{8}{15} \times \left(\frac{8}{15}\right)^n + \frac{7}{15} \\ &= \frac{8+7}{15} - \left(\frac{8}{15}\right)^{n+1} = 1 - \left(\frac{8}{15}\right)^{n+1} \end{aligned}$$

Or, d'après 2) a) appliqué au rang $n + 1$, ce dernier membre vaut exactement u_{n+1} .

Contrôle pour $n = 1$: $\frac{8}{15} \times \frac{7}{15} + \frac{7}{15} = \frac{56+105}{225} = \frac{161}{225}$, et $u_2 = 1 - \frac{64}{225} = \frac{161}{225}$ ✓

$\Rightarrow u_{n+1} = \frac{8}{15}u_n + \frac{7}{15}$ pour tout $n \geq 1$

(0,75)

3) a) Soit $v_n = u_n - 1$. Montrer que (v_n) est géométrique de raison $\frac{8}{15}$.

Méthode : une suite est géométrique de raison q lorsque $v_{n+1} = q v_n$ pour tout n .

Exprimons v_n à partir de 2) a) :

$$v_n = u_n - 1 = \left[1 - \left(\frac{8}{15}\right)^n \right] - 1 = - \left(\frac{8}{15}\right)^n$$

Calculons le terme suivant :

$$v_{n+1} = - \left(\frac{8}{15}\right)^{n+1} = \frac{8}{15} \times \left[- \left(\frac{8}{15}\right)^n \right] = \frac{8}{15} v_n$$

Le premier terme est $v_1 = -\frac{8}{15}$.

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $q = \frac{8}{15}$ et de premier terme $v_1 = -\frac{8}{15}$

(0,5)

3) b) En déduire que (u_n) est croissante et déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Méthode : si $|q| < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \left(\frac{8}{15}\right)^n - \left(\frac{8}{15}\right)^{n+1} = \left(\frac{8}{15}\right)^n \left(1 - \frac{8}{15}\right) \\ &= \left(\frac{8}{15}\right)^n \times \frac{7}{15} > 0, \text{ car une puissance de } \frac{8}{15} > 0 \text{ est strictement positive.} \end{aligned}$$

Donc (u_n) est strictement croissante.

Calculons la limite. Comme $0 < \frac{8}{15} < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{8}{15}\right)^n = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1 - 0 = 1$$

Ce résultat est cohérent : en répétant l'épreuve indéfiniment, il devient quasi certain d'obtenir au moins une fois deux boules de même couleur. ✓

⇒ (u_n) est croissante et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$

(0,5)

4) Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \geq 0,999$.

Méthode : la fonction $\ln$ est strictement croissante, mais $\ln\left(\frac{8}{15}\right) < 0$: diviser par ce nombre renverse le sens de l'inégalité.

Traduisons la condition :

$$u_n \geq 0,999 \iff 1 - \left(\frac{8}{15}\right)^n \geq 0,999 \iff \left(\frac{8}{15}\right)^n \leq 0,001$$

Prenons le logarithme népérien des deux membres, tous deux strictement positifs :

$$n \ln\left(\frac{8}{15}\right) \leq \ln(10^{-3}) = -3 \ln 10$$

On divise par $\ln\left(\frac{8}{15}\right) \approx -0,6286 < 0$, d'où le changement de sens :

$$n \geq \frac{-3 \ln 10}{\ln\left(\frac{8}{15}\right)} = \frac{3 \ln 10}{\ln\left(\frac{15}{8}\right)} \approx \frac{6,9078}{0,6286} \approx 10,99$$

Le plus petit entier qui convient est donc $n = 11$.

Contrôle : $\left(\frac{8}{15}\right)^{10} \approx 1,86 \times 10^{-3} > 10^{-3}$ (donc $u_{10} \approx 0,9981 < 0,999$) et $\left(\frac{8}{15}\right)^{11} \approx 9,93 \times 10^{-4} \leq 10^{-3}$ (donc $u_{11} \approx 0,9990$) ✓

$$n = 11$$

(0,75)

Exercice 3 (4 points)

1) a) Calculer A^2 et vérifier que $A^2 = A + 2I_3$, où $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Effectuons le produit $A \times A$ ligne par colonne.

Ligne 1 $(0; 1; 1)$:

$$0 \times 0 + 1 \times 1 + 1 \times 1 = 2 ; 0 \times 1 + 1 \times 0 + 1 \times 1 = 1 ; 0 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 0 = 1$$

Ligne 2 $(1; 0; 1)$:

$$1 \times 0 + 0 \times 1 + 1 \times 1 = 1 ; 1 \times 1 + 0 \times 0 + 1 \times 1 = 2 ; 1 \times 1 + 0 \times 1 + 1 \times 0 = 1$$

Ligne 3 $(1; 1; 0)$:

$$1 \times 0 + 1 \times 1 + 0 \times 1 = 1 ; 1 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times 1 = 1 ; 1 \times 1 + 1 \times 1 + 0 \times 0 = 2$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Calculons maintenant $A + 2I_3$: ajouter $2I_3$ revient à ajouter 2 à chaque terme diagonal.

$$A + 2I_3 = \begin{pmatrix} 0+2 & 1 & 1 \\ 1 & 0+2 & 1 \\ 1 & 1 & 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ **les deux matrices coïncident terme à terme** : $A^2 = A + 2I_3$

(1)

1) b) En déduire que A est inversible et que $A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I_3)$.

Méthode : s'il existe une matrice B telle que $A \times B = I_3$, alors A est inversible et $A^{-1} = B$.

Partons de l'égalité de 1) a) et faisons apparaître un produit :

$$A^2 - A = 2I_3$$

On factorise le premier membre par A — licite ici, car A commute avec I_3 :

$$A(A - I_3) = 2I_3$$

On divise les deux membres par 2 :

$$A \times \frac{1}{2}(A - I_3) = I_3$$

$\Rightarrow$ **A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I_3)$**

(0,5)

1) c) Écrire explicitement A^{-1} .

Calculons $A - I_3$: soustraire I_3 revient à retrancher 1 à chaque terme diagonal.

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Contrôle : $A \times \frac{1}{2}(A - I_3)$ a pour terme $(1, 1)$ $\frac{1}{2}[0 \times (-1) + 1 \times 1 + 1 \times 1] = 1$ ✓

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

(0,25)

2) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système (S) :
$$\begin{cases} y + z = 9 \\ x + z = 8 \\ x + y = 7 \end{cases}$$

Méthode : si A est inversible, le système $AX = C$ admet une solution unique : $X = A^{-1}C$.

Complétons chaque équation avec les coefficients nuls, dans l'ordre x, y, z :

$$\begin{cases} 0x + 1y + 1z = 9 \\ 1x + 0y + 1z = 8 \\ 1x + 1y + 0z = 7 \end{cases}$$

La matrice des coefficients est exactement la matrice A de l'exercice :

$$(S) \iff A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix}$$

A étant inversible d'après 1) b), le système admet une solution unique :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 9 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Calculons les trois lignes du produit :

$$(-1) \times 9 + 1 \times 8 + 1 \times 7 = -9 + 8 + 7 = 6$$

$$1 \times 9 + (-1) \times 8 + 1 \times 7 = 9 - 8 + 7 = 8$$

$$1 \times 9 + 1 \times 8 + (-1) \times 7 = 9 + 8 - 7 = 10$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Contrôle dans (S) : $4 + 5 = 9$ ✓ ; $3 + 5 = 8$ ✓ ; $3 + 4 = 7$ ✓

$$S = \{(3; 4; 5)\}$$

(1,5)

3) Trois serveurs S_1, S_2, S_3 traitent, deux par deux, 9, 8 et 7 milliers de requêtes par heure pour (S_2, S_3) , (S_1, S_3) et (S_1, S_2) . Déterminer le nombre de requêtes traitées par heure par chacun.

Notons x, y et z les nombres de milliers de requêtes traitées en une heure par S_1, S_2 et S_3 respectivement.

Lorsque deux serveurs travaillent ensemble, leurs débits s'ajoutent :

$$(S_2, S_3) \text{ traite } 9 : y + z = 9$$

$$(S_1, S_3) \text{ traite } 8 : x + z = 8$$

$$(S_1, S_2) \text{ traite } 7 : x + y = 7$$

On retrouve exactement le système (S) de la question 2).

Sa solution est $(x; y; z) = (3; 4; 5)$, exprimée en milliers de requêtes par heure.

Contrôle de cohérence : les trois serveurs réunis traitent $3 + 4 + 5 = 12$ milliers de requêtes, et l'on

$$\text{a bien } \frac{9 + 8 + 7}{2} = 12 \text{ ✓}$$

$$S_1 : 3\,000 ; \quad S_2 : 4\,000 ; \quad S_3 : 5\,000 \text{ requêtes par heure}$$

(0,75)

Exercice 4 (7 points)

1) a) Soit f définie sur $[0, +\infty[$ par $f(x) = x^2 \ln x$ si $x > 0$ et $f(0) = 0$. Montrer que f est continue à droite en 0.

Méthode : croissance comparée en 0 : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ — le logarithme, bien qu'infini, est « dominé » par x .

Calculons $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, en faisant apparaître la forme de référence $x \ln x$:

$$f(x) = x^2 \ln x = x \times (x \ln x) \text{ pour } x > 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$$

$$\text{Par produit : } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \times 0 = 0$$

Or $f(0) = 0$ par définition : la limite à droite est égale à la valeur en 0.

$\Rightarrow f$ est continue à droite en 0

(0,5)

1) b) Montrer que f est dérivable à droite en 0 et déterminer $f'_d(0)$. Interpréter graphiquement le résultat.

Méthode : f est dérivable à droite en 0 lorsque le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ admet une limite finie quand $x \rightarrow 0^+$.

Formons le taux d'accroissement en 0, pour $x > 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x^2 \ln x - 0}{x} = x \ln x$$

Par croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

Cette limite est finie, donc f est dérivable à droite en 0 et $f'_d(0) = 0$.

Interprétation : $(\mathcal{C})$ admet au point $O(0; 0)$ une demi-tangente à droite de coefficient directeur 0, c'est-à-dire *horizontale* — portée par l'axe des abscisses.

$$f'_d(0) = 0$$

(0,5)

2) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Première limite. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$.

Par produit de deux limites infinies de même signe : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

Seconde limite. Simplifions le quotient pour $x > 0$:

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{x^2 \ln x}{x} = x \ln x$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty$, toujours par produit.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

(0,5)

2) b) Interpréter graphiquement les résultats obtenus.

Méthode : si $f(x) \rightarrow +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow +\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

Les deux limites précédentes sont infinies : la courbe s'élève plus vite que toute droite.

$\Rightarrow (\mathcal{C})$ admet, au voisinage de $+\infty$, une **branche parabolique de direction l'axe des ordonnées** $(O, \vec{j})$

(0,25)

3) a) Montrer que pour tout $x > 0$, $f'(x) = x(2 \ln x + 1)$.

Méthode : dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$, avec ici $u(x) = x^2$ et $v(x) = \ln x$.

Sur $]0, +\infty[$, f est dérivable comme produit de deux fonctions dérivables.

Posons $u(x) = x^2$ et $v(x) = \ln x$, de sorte que $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) = 2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x} \\ &= 2x \ln x + x \end{aligned}$$

On factorise par x :

$$\Rightarrow f'(x) = x(2 \ln x + 1) \text{ pour tout } x > 0$$

(0,5)

3) b) Dresser le tableau de variation de f sur $[0, +\infty[$.

Étudions le signe de $f'(x) = x(2 \ln x + 1)$ sur $]0, +\infty[$.

Pour $x > 0$, le facteur x est strictement positif : $f'(x)$ est du signe de $2 \ln x + 1$.

$$2 \ln x + 1 = 0 \iff \ln x = -\frac{1}{2} \iff x = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

$\ln$ étant strictement croissante : $f'(x) < 0$ sur $\left]0; \frac{1}{\sqrt{e}}\right[$ et $f'(x) > 0$ sur $\left]\frac{1}{\sqrt{e}}; +\infty\right[$.

Aux bornes : $f(0) = 0$, $f'_d(0) = 0$ (question 1) b)) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (question 2) a)).

x	0	$\frac{1}{\sqrt{e}}$	$+\infty$	
$f'(x)$	0	−	0	+
f	0			$+\infty$
		$-\frac{1}{2e}$		

f décroît sur $\left[0; \frac{1}{\sqrt{e}}\right]$ puis croît sur $\left[\frac{1}{\sqrt{e}}; +\infty\right[$.

(0,5)

3) c) Montrer que le minimum de f est égal à $-\frac{1}{2e}$.

D'après le tableau de variation, f atteint son minimum en $x = e^{-1/2}$.

Calculons cette valeur :

$$f(e^{-1/2}) = (e^{-1/2})^2 \times \ln(e^{-1/2})$$

$$(e^{-1/2})^2 = e^{-1} = \frac{1}{e} \quad \text{et} \quad \ln(e^{-1/2}) = -\frac{1}{2}$$

$$f(e^{-1/2}) = \frac{1}{e} \times \left(-\frac{1}{2}\right)$$

Contrôle numérique : $e^{-1/2} \approx 0,607$ et $0,607^2 \times \ln(0,607) \approx 0,368 \times (-0,5) \approx -0,184$ ✓

$$\min_{[0, +\infty[} f = -\frac{1}{2e} \approx -0,18$$

(0,5)

4) a) Montrer que pour tout $x > 0$, $f''(x) = 2 \ln x + 3$.

Dérivons $f'(x) = 2x \ln x + x$, écrit sous forme développée.

Le terme $2x \ln x$ est un produit : sa dérivée vaut $2 \ln x + 2x \times \frac{1}{x} = 2 \ln x + 2$.

Le terme x a pour dérivée 1.

$$f''(x) = (2 \ln x + 2) + 1 = 2 \ln x + 3$$

Contrôle en $x = 1$: $f''(1) = 3$, et f' vaut 1 en 1 puis croît nettement — cohérent avec une dérivée seconde positive. ✓

$$\Rightarrow f''(x) = 2 \ln x + 3 \text{ pour tout } x > 0$$

(0,5)

4) b) En déduire que (C) admet un point d'inflexion dont on précisera l'abscisse.

Méthode : (C) admet un point d'inflexion en a lorsque f'' s'annule en changeant de signe en a : la courbe y change de concavité.

Résolvons $f''(x) = 0$ sur $]0, +\infty[$:

$$2 \ln x + 3 = 0 \iff \ln x = -\frac{3}{2} \iff x = e^{-3/2}$$

Étudions le signe : $\ln$ est strictement croissante, donc $f''(x) < 0$ pour $0 < x < e^{-3/2}$ et $f''(x) > 0$ pour $x > e^{-3/2}$.

f'' s'annule bien en changeant de signe en $x = e^{-3/2}$: la courbe passe de concave à convexe.

$$\text{Ordonnée correspondante : } f(e^{-3/2}) = e^{-3} \times \left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{3}{2e^3} \approx -0,075$$

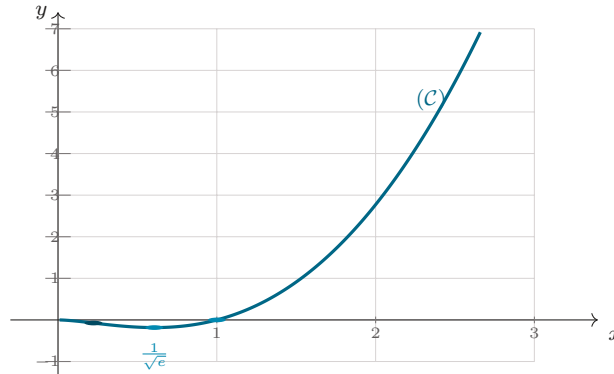
(C) admet un point d'inflexion d'abscisse $x = e^{-3/2} \approx 0,22$

(0,5)

5) Tracer (C) dans l'annexe ci-jointe.

On reporte les éléments établis : la demi-tangente horizontale en O , le minimum $\left(\frac{1}{\sqrt{e}}; -\frac{1}{2e}\right)$, le point d'inflexion d'abscisse $e^{-3/2}$ et la branche parabolique en $+\infty$.

Quelques points de contrôle : $f(1) = 0$, $f(1,5) \approx 0,91$, $f(2) \approx 2,77$ et $f(2,5) \approx 5,73$.



La courbe (C) : demi-tangente horizontale en O , minimum $-\frac{1}{2e}$ en $\frac{1}{\sqrt{e}}$, point d'inflexion en $e^{-3/2}$, puis croissance rapide.

(0,5)

6) a) Soit g la restriction de f à $\left[\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty\right]$. Montrer que g réalise une bijection de $\left[\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty\right]$ sur un intervalle J que l'on précisera.

Méthode : théorème de la bijection : si g est continue et strictement monotone sur un intervalle I , alors g réalise une bijection de I sur $J = g(I)$, dont les bornes sont les images (ou les limites) aux extrémités de I .

Vérifions les deux hypothèses sur $I = \left[\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty\right]$.

g est continue sur I : c'est une restriction de f , dérivable donc continue sur $]0, +\infty[$.

g est strictement croissante sur I : d'après 3) b), $f'(x) > 0$ pour tout $x > \frac{1}{\sqrt{e}}$.

Déterminons J à l'aide des bornes de I :

$$g\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right) = -\frac{1}{2e} \quad (\text{question 3) c)})$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty \quad (\text{question 2) a)})$$

g étant croissante, l'image de I est l'intervalle de bornes ces deux valeurs, la borne gauche étant atteinte.

$$\Rightarrow g \text{ réalise une bijection de } \left[\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty\right] \text{ sur } J = \left[-\frac{1}{2e}, +\infty\right]$$

(0,5)

6) b) Calculer $g(e)$ puis $(g^{-1})'(e^2)$.

Méthode : dérivée de la réciproque : si g est dérivable en a avec $g'(a) \neq 0$, alors g^{-1} est dérivable en $b = g(a)$ et $(g^{-1})'(b) = \frac{1}{g'(a)}$.

Calculons $g(e)$. On a bien $e \geq \frac{1}{\sqrt{e}}$, donc e appartient à I :

$$g(e) = e^2 \ln e = e^2 \times 1 = e^2$$

Ainsi $g^{-1}(e^2) = e$, et e^2 appartient bien à J .

Calculons $g'(e)$ à l'aide de 3) a) :

$$g'(e) = e(2 \ln e + 1) = e \times (2 + 1) = 3e \neq 0$$

La formule de dérivation de la réciproque s'applique :

$$(g^{-1})'(e^2) = \frac{1}{g'(g^{-1}(e^2))} = \frac{1}{g'(e)}$$

$$g(e) = e^2 \quad \text{et} \quad (g^{-1})'(e^2) = \frac{1}{3e} \approx 0,123$$

(0,5)

7) a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \frac{2e^3 + 1}{9}$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' \, dx = [u v]_a^b - \int_a^b u' v \, dx$. On pose $u = \ln x$ (que l'on dérive, car sa primitive est malcommode) et $v' = x^2$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x^2$, fonctions dérivables sur $[1, e]$:

$$u'(x) = \frac{1}{x} \quad \text{et} \quad v(x) = \frac{x^3}{3}$$

$$\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^3}{3} \times \frac{1}{x} \, dx$$

Terme entre crochets : $\ln e = 1$ et $\ln 1 = 0$, donc

$$\left[\frac{x^3}{3} \ln x \right]_1^e = \frac{e^3}{3} \times 1 - \frac{1}{3} \times 0 = \frac{e^3}{3}$$

Intégrale restante : $\frac{x^3}{3} \times \frac{1}{x} = \frac{x^2}{3}$, donc

$$\int_1^e \frac{x^2}{3} \, dx = \frac{1}{3} \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^e = \frac{1}{3} \times \frac{e^3 - 1}{3} = \frac{e^3 - 1}{9}$$

Rassemblons sur le dénominateur commun 9 :

$$\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \frac{e^3}{3} - \frac{e^3 - 1}{9} = \frac{3e^3 - e^3 + 1}{9}$$

Contrôle numérique : $e^3 \approx 20,086$, donc l'intégrale vaut $\frac{2 \times 20,086 + 1}{9} \approx 4,57$; sur $[1 ; e]$ (largeur $\approx 1,72$) la fonction croît de 0 à $e^2 \approx 7,39$, une aire de l'ordre de 4,5 est cohérente ✓

$$\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \frac{2e^3 + 1}{9}$$

(1)

7) b) En déduire l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan limitée par $(\mathcal{C})$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$.

Méthode : lorsque $f \geq 0$ sur $[a ; b]$, l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses vaut $\int_a^b f(x) \, dx$ unités d'aire.

Justifions le signe de f sur $[1 ; e]$:

Pour $x \geq 1$, $\ln x \geq 0$ et $x^2 > 0$, donc $f(x) = x^2 \ln x \geq 0$ ✓

L'aire cherchée vaut donc $\int_1^e f(x) \, dx$, c'est-à-dire exactement l'intégrale calculée en 7) a).

$$\mathcal{A} = \frac{2e^3 + 1}{9} \approx 4,57 \text{ u.a.}$$

(0,25)